VESTA

DOCUMENTO INTERNO

Informe Económico — Grupo Vesta

Modelo económico, proyecciones por escenarios, tesorería y plan de financiación de la puesta en marcha

Documento interno · Julio de 2026

FACT ESTIMATE HYPOTHESIS ANALYSIS PROPOSAL NOT FOUND

Índice

01 Resumen ejecutivo 3

02 La empresa y el servicio 6

03 Conceptos y supuestos base 8

04 Estructura de costes 12

05 Modelo de ingresos 15

06 Proyecciones por escenarios 20

07 Plan de tesorería 28

08 Punto de equilibrio 31

09 Necesidades de financiación 33

10 Ratios y sensibilidad 35

11 Plan de escalado 37

12 Riesgos y supuestos críticos 40

13 Glosario y fuentes 43

01

EL CASO

Resumen ejecutivo

Grupo Vesta presta un servicio de higienización profunda de textiles del hogar —colchones, sofás y tapicerías— dirigido a la eliminación de ácaros y alérgenos, operado por un único operario con un equipo de aspiración e higienización ya adquirido y pagado. Este capítulo resume el caso económico completo: la estructura de costes, los tres escenarios de demanda y las tres arquitecturas de precio evaluadas, el punto de equilibrio y la necesidad de financiación, con remisión a los capítulos que desarrollan cada pieza.

La tesis económica

La base fija del negocio es mínima: **186 €/mes** en el año 1 (cuota de autónomo, gestor, coche, RC y web) y **356 €/mes** a partir del año 2, cuando la cuota reducida de autónomo desaparece (cap. 4). FACT Producir una pieza cuesta apenas **≈1,5 €** en fungibles (cap. 3, §3.3; cap. 4). FACT El coste real del negocio no está en producir, sino en **llegar**: el desplazamiento a cada visita y, sobre todo, la captación de clientes de pago. ANALYSIS Con la estructura de costes tan liviana, el margen del negocio se decide en una única palanca: **cuántas piezas se hacen por visita** (ppv, cap. 3, §3.5) — una visita de pago que solo higieniza una pieza deja mucho menos margen que la misma visita vendida como pack de dos o tres.

Tres arquitecturas, tres escenarios de demanda

El informe evalúa tres arquitecturas de precio —A, B y C, de menor a mayor precio medio por pieza— cruzadas con tres escenarios de demanda — conservador, realista y optimista— definidos como el rango honesto de evolución posible, no como una previsión puntual (cap. 3, §3.6; cap. 6). En el escenario central, realista, el resultado neto pre-IRPF del año 1 es **2.835 €**

en A, **5.506 €** en B y **7.255 €** en C. ESTIMATE Solo una combinación cierra en negativo dentro de la rejilla de nueve celdas: A × conservador, con **–350 €** de resultado anual. ESTIMATE

El dato que gobierna la lectura completa del informe es este: mover el nivel de precio —de A a C— desplaza el resultado del año 1 en torno a **2,5 veces**, más que cualquier palanca de coste disponible (fungibles, desplazamiento o cuota fija son órdenes de magnitud menores). ANALYSIS La elección de arquitectura de precio es, en términos puramente económicos, la decisión dominante del proyecto (cap. 5, cap. 6, cap. 10).

Punto de equilibrio

Cubrir solo la estructura fija exige entre **2,9 y 4,3 piezas/mes** según arquitectura —el equivalente a 1-2 días de trabajo al mes—, pero ese umbral es engañoso: el negocio no opera sin inversión en captación. El umbral realista, que incluye el gasto en publicidad, se sitúa entre **7,5 y 15,1 piezas/mes** según arquitectura y año —entre 2 y 4 días de trabajo al mes— y es esa cifra, no la primera, la que debe leerse como «el negocio se sostiene solo». ANALYSIS Ninguno de estos umbrales se acerca al techo de capacidad de un operario, 88 piezas/mes (cap. 3, §3.4; cap. 8).

Financiación

El peor valle de caja modelado en toda la rejilla de nueve celdas es **–931 €**, en la celda más adversa (A × conservador). ESTIMATE El crédito solicitado, de **≈6.000 €**, no responde a una necesidad de supervivencia —el negocio, tal y como está modelado, no requiere financiación externa material para operar— sino que se presenta como **colchón de contingencia y opcionalidad de crecimiento** (reserva de valle de caja, doce meses de fijos y margen para escalar publicidad; cap. 9). Las cuotas de amortización de ambos plazos evaluados (36 y 60 meses) quedan cubiertas por el resultado mensual de cualquier pista realista desde el mes 2, y hasta la celda más adversa, A × conservador, cubre la cuota a 60 meses desde el mes 9 (cap. 9).

Salvedades

Este resumen debe leerse con tres salvedades explícitas. Primera: las curvas de demanda de los tres escenarios son una **estimación** del rango honesto de evolución, no una previsión verificada; dependen a su vez de

una tasa de cierre de captación que es una **hipótesis** sin fuente independiente (cap. 3, §3.2; cap. 12). Segunda: toda la proyección excluye el posible negocio B2B (hoteles, alojamientos), que se mantiene como hipótesis de demanda no probada y solo puede mejorar, nunca empeorar, las cifras mostradas (cap. 3, §3.6; cap. 11). Tercera: todos los resultados son **pre-IRPF** — el informe modela el negocio como estimación directa sin descontar el impuesto sobre la renta, cuyo tipo efectivo depende de la situación personal del titular (cap. 3, §3.7; cap. 12).

> LO QUE ESTE INFORME PIDE AL LECTOR
>
> No pide validar una previsión de ventas: pide decidir una arquitectura de precio. Con una base de costes fijos mínima y un coste de producción casi irrelevante, el resultado del negocio se juega casi entera en dos decisiones — qué arquitectura de precio se adopta (A, B o C) y cuántas piezas se venden por visita — y no en el control de costes operativos. El resto del informe (caps. 2 a 12) desarrolla, verifica y pone a prueba esta tesis número a número.

02

EL NEGOCIO

La empresa y el servicio

Grupo Vesta presta limpieza profunda de tapicerías textiles a domicilio —colchones, sofás y muebles tapizados— dirigida a la eliminación de ácaros del polvo y alérgenos domésticos. Este capítulo describe la empresa que ejecuta ese servicio: su forma legal, su base de activos y su modelo de operación; el posicionamiento de marca y el análisis de mercado se desarrollan en el informe de marketing y no se repiten aquí.

Modelo de negocio

El catálogo de lanzamiento se limita deliberadamente a tres familias de pieza —colchones, sofás y tapicería de muebles— porque son las que la maquinaria ya disponible puede atender de inmediato. FACT Quedan fuera del lanzamiento las alfombras (margen bajo, dificultad técnica alta en algunos casos) y los vehículos; el segmento B2B (hoteles, alquiler de corta estancia, empresas) se contempla como vía de crecimiento futura pero su viabilidad no está probada y por tanto no entra en ninguna cifra de este informe (cap. 3, §3.6; cap. 11). HYPOTHESIS

La operación arranca en solitario: el socio fundador presta el servicio y gestiona el negocio; un segundo rol —el web lead— se ocupa exclusivamente de la web y el marketing digital, sin intervenir en la prestación. No hay nómina en el arranque. FACT

Experiencia del sector como activo

El socio fundador aporta más de **26 años de experiencia en el sector** de la limpieza y el mantenimiento del hogar. Este recorrido no es un dato biográfico secundario: reduce el riesgo de ejecución del plan —conocimiento del oficio, del ritmo de trabajo realista por jornada y de la relación con el cliente en su propio domicilio— en un negocio donde la

calidad percibida del servicio es, en ausencia de marca previa, el principal activo comercial. ANALYSIS

Activos ya disponibles

El equipo de trabajo —una máquina Hyla con sus accesorios, más el material auxiliar del proceso— ya es propiedad de la empresa y está **pagado en su totalidad**: un desembolso de **2.300 €**, ya ejecutado antes del arranque, que este informe trata como capital hundido (*sunk cost*): no consume caja futura y su único efecto hacia delante es fijar el coste de referencia de una segunda máquina si el negocio escala a un segundo operario (cap. 3, §3.4; caps. 9 y 11). FACT

Un único equipo cubre a un único operario: no es un kit multi-máquina, lo que fija el techo de capacidad de la operación en su fase inicial (cap. 3, §3.4). FACT A esto se añade un activo intangible ya construido y fuera del alcance de este informe económico: una web y una identidad de marca de calidad premium, que actúan como único canal de captación de la fase de lanzamiento y se detallan en el informe de marketing.

Forma jurídica y estructura

La empresa opera bajo la figura de **autónomo**; el alta ya está tramitada. FACT Es una estructura ligera, coherente con una operación de un solo prestador de servicio sin activos inmobiliarios ni empleados: no exige capital social, minimiza costes fijos administrativos y permite iterar el modelo de precios y el catálogo sin fricción societaria. La cuota mensual de autónomo y el resto de la estructura de costes fijos se cuantifican en el capítulo 4; el vehículo utilizado para los desplazamientos es el que el socio fundador ya posee, sin inversión adicional.

03

EL LENGUAJE DEL MODELO

Conceptos y supuestos base

Este capítulo define, una única vez y con rigor, los siete conceptos que articulan todo el modelo económico. Cada uno de los capítulos siguientes los referencia por su número de sección en lugar de reexplicarlos; es la forma en que este informe evita la redundancia y mantiene una única fuente de verdad para cada cifra.

§3.1 La cuña del IVA

Todos los precios que el cliente ve y paga son precios **brutos**, con **IVA al 21 %** (régimen general). FACT Para el análisis de rentabilidad, el modelo trabaja siempre con el **ingreso neto**: `neto = bruto ÷ 1,21`. En la práctica, de cada euro que paga el cliente, la empresa retiene el **82,6 %** como ingreso propio; el resto se remite a Hacienda con el desfase de caja descrito en el capítulo 7 (liquidación trimestral). Toda cifra de ingresos de este informe indica explícitamente si es bruta o neta; cuando no se indica lo contrario, los resultados y márgenes son netos de IVA.

§3.2 El CAC y el embudo de captación

El **coste de adquisición de cliente** (**CAC**) es la inversión publicitaria media necesaria para conseguir un cliente de pago. El informe de marketing deriva un CAC central de **≈71 €**, con una banda de **36–111 €** según cómo se mueven la tasa de clic, la conversión a lead y la tasa de cierre —ninguna de las tres está aún medida en campo, de ahí la amplitud de la banda. ESTIMATE HYPOTHESIS El CAC es, junto con las piezas por visita (§3.5), la variable individual que más mueve el resultado del año 1 (cap. 10): decide cuántos clientes de pago entrega cada euro invertido en captación.

§3.3 El coste dominado por el desplazamiento

Producir el servicio en sí es barato: los consumibles (cepillo, productos) cuestan **≈1,5 €/pieza**, y el agua y la electricidad los aporta el cliente en su propio domicilio. FACT El coste real de cada visita no es, por tanto, la producción, sino el **desplazamiento**: se estima en **≈3,5 €/visita** (≈7 €/día repartidos entre ≈2 visitas/día en la fase inicial). ESTIMATE Esta asimetría —coste de producción casi nulo, coste de desplazamiento y captación dominante— es la razón estructural por la que la variable que más protege el margen no es abaratar el servicio, sino maximizar piezas por visita (§3.5).

§3.4 El techo de capacidad

Un operario cubre, en el arranque, **4 servicios/día**; sobre ≈22 días laborables al mes, el techo de capacidad de un único operario es de **88 piezas/mes**. FACT Ningún escenario del año 1 alcanza este techo (el mes de mayor demanda modelado llega a 56 piezas); solo el escenario optimista lo supera hacia el año 3, momento en el que el modelo exige la incorporación de un segundo operario y su coste asociado (caps. 6 y 11).

§3.5 Piezas por visita (ppv)

Las **piezas por visita (ppv)** miden cuántas piezas se limpian en una misma visita a domicilio. Es la variable que decide si una visita de pago es rentable: dado que el coste de desplazamiento (§3.3) se paga una vez por visita, subir de 1 a 2 piezas prácticamente duplica el ingreso de la visita sin duplicar su coste. El modelo usa tres valores de ppv —**1,5** (conservador), **1,8** (realista) y **2,0** (optimista)— ligados a si la oferta de *pack* orientada a 2+ piezas por visita de pago funciona como se ha diseñado. ESTIMATE Una variación de ppv entre 1,5 y 2,0 mueve el ingreso del año 1 en torno a un **±20 %** y decide, en los escenarios más ajustados, si una visita de pago llega a ser rentable en absoluto (cap. 10).

§3.6 Los tres escenarios de demanda, las tres arquitecturas y el estándar de etiquetas

El modelo cruza dos ejes independientes. El primero son tres **escenarios de demanda** —conservador, realista, optimista— que representan una banda honesta de cómo puede evolucionar el número de visitas mes a mes, no una previsión puntual; los tres son ESTIMATE. El segundo son tres **arquitecturas de precio** —A, B y C—, definidas y justificadas en el informe

de marketing, que representan posturas de precio distintas para el mismo catálogo de servicio; este informe las usa como dato de entrada y no las redefine. El cruce de ambos ejes produce la rejilla 3×3 que sostiene los capítulos 6, 8 y 10.

Todo el informe usa, además, un único estándar de seis etiquetas para graduar la evidencia de cada afirmación cargada de datos: FACT un hecho verificado por al menos dos fuentes independientes; ESTIMATE una cifra derivada mediante cálculo explícito a partir de datos conocidos; HYPOTHESIS una afirmación plausible pero aún sin validar en campo; y PROPOSAL una recomendación de la dirección que exige una decisión, no una medición. Completan el estándar ANALYSIS —una lectura o juicio razonado de la dirección— y NOT FOUND —un dato buscado y no disponible públicamente, modelado como rango—. Las etiquetas se transcriben siempre literalmente desde la fuente que las asignó; ningún capítulo las reclasifica.

§3.7 Resultados pre-IRPF (supuesto declarado)

Todos los resultados de este informe —mensuales, anuales y de los ocho años de horizonte— se presentan **antes del IRPF**. El régimen de tributación del autónomo (estimación directa) hace que el tipo efectivo dependa de la situación personal del titular y de otros ingresos, variables fuera del alcance de un modelo de negocio; modelarlo aquí daría una falsa precisión. ANALYSIS Este es, por tanto, un **supuesto declarado**, no un hallazgo: la caja y el resultado neto que se leen en los capítulos 6 a 10 son un techo, no lo que finalmente queda disponible tras la declaración de la renta.

§3.8 El resultado neto es la remuneración del titular

En la figura de autónomo no existe un salario del propietario separado del resultado: **el resultado neto que muestran los capítulos 6 a 10 es, íntegramente, la remuneración del socio fundador** (antes de IRPF, §3.7). El modelo no descuenta ninguna nómina del titular porque esa partida y el resultado son la misma cosa. FACT La lectura honesta de esa identidad es doble. En el año 1 —un año de construcción con presupuesto de captación aún en validación— la remuneración implícita es modesta: 2.835–7.255 € en las pistas realistas según la arquitectura de precio. Es en los años 2 y 3 donde el resultado alcanza magnitud de renta: en la pista central (realista, arquitectura B), 19.604 € en el año 2 y 31.202 € en el año 3 (cap. 6). ESTIMATE El año 1 debe leerse, por tanto, como la fase de validación de

un negocio cuya remuneración de régimen llega después — no como su régimen de crucero. ANALYSIS

> **POR QUÉ ESTE CAPÍTULO EXISTE**
>
> Cada uno de los ocho conceptos anteriores aparece docenas de veces a lo largo del informe. Definirlo una sola vez, aquí, con su cifra y su etiqueta, es lo que permite que el resto de capítulos hablen con una sola voz y sin contradecirse entre sí.

04

LA BASE ECONÓMICA

Estructura de costes

Los costes de Grupo Vesta se dividen en tres bloques de naturaleza distinta: una base fija minúscula, un coste variable por pieza casi despreciable, y un coste de captación que domina el resultado de cualquier visita aislada — este último ya desarrollado en el cap. 3, §3.3, y no se repite aquí. Este capítulo fija los números: qué cuesta operar el negocio mes a mes, cómo cambia esa factura entre el año 1 y el año 2, y qué asegura el riesgo civil de trabajar dentro de la vivienda del cliente.

4.1 Costes fijos — año 1 frente a año 2 y siguientes

La base fija de arranque es de **186 €/mes** ESTIMATE, compuesta por cinco partidas de naturaleza heterogénea: la cuota de autónomo en tarifa plana (80 €/mes) FACT, la gestoría (30 €/mes) FACT, el seguro del vehículo (50 €/mes) FACT, el seguro de responsabilidad civil (25 €/mes, desarrollado en 4.3) y el alojamiento web (≈1 €/mes) FACT. A partir del año 2, la tarifa plana de autónomo expira y la cuota sube a su banda central (205–300 €/mes); la base fija resultante escala a **356 €/mes** ESTIMATE — un salto que no responde a una decisión de gasto sino al calendario fiscal del régimen de autónomos, y que el modelo incorpora automáticamente en las proyecciones del año 2 (cap. 6).

Tabla 4.1. Estructura de costes fijos, año 1 frente a año 2+.

PARTIDA	AÑO 1 (€/MES)	AÑO 2+ (€/MES)
Cuota de autónomo	80	205–300 (250 central)
Gestoría	30	30
Seguro del vehículo	50	50
Seguro de responsabilidad civil (RC)	25	25
Web (hosting + dominio)	1	1
Total	**186**	**356**

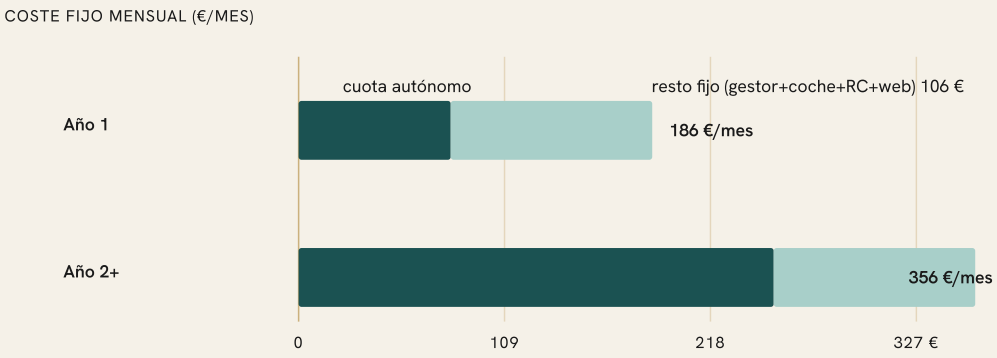


Figura E1 · Estructura de costes fijos. La cuota de autónomo pasa de 80 € (año 1, tarifa plana) a 250 € central (año 2+, banda 205–300 €); el resto de fijos (gestor 30 € + coche 50 € + RC 25 € + web 1 € = 106 €) permanece constante ambos años. *Fuente: modelo económico (economic-model-engine.mjs), I7/I8* ESTIMATE

La lectura relevante no es el importe absoluto — 186 € o 356 € al mes son triviales frente a cualquier ingreso mensual del cap. 6 — sino su **irrelevancia relativa**. Como se detalla en el cap. 3, §3.3, el coste real de la actividad no está en esta tabla: está en el desplazamiento y en la captación. Esta base fija se cubre, en solitario, con muy pocas piezas al mes (cap. 8, punto de equilibrio).

4.2 Costes variables — por pieza y por visita

Dos variables, ambas pequeñas en términos absolutos: los consumibles cuestan **1,5 €/pieza** FACT (dato aportado por la dirección) — cepillo, productos, prácticamente despreciable; el desplazamiento cuesta **3,5 €/visita** ESTIMATE, derivado de ≈7 €/día de combustible y desgaste repartidos entre ≈2 visitas diarias en fase temprana. Ninguna de las dos

partidas mueve el resultado de forma apreciable: la que sí lo hace es el coste de captación (≈71 €/cliente, banda 36–111 €), ya presentado en el cap. 3, §3.2, y sobre el que este capítulo no vuelve.

4.3 Equipo — coste hundido, y el seguro de responsabilidad civil

El equipo de limpieza (paquete Hyla) supuso una inversión de **2.300 €** FACT, ya desembolsada antes del arranque de la actividad: es un coste hundido que no grava ningún mes de operación futuro, y que fija además el coste de referencia de una segunda máquina si el negocio escala a un segundo operario (cap. 11).

El seguro de responsabilidad civil (RC) — trabajar dentro de la vivienda del cliente obliga a cubrir el riesgo de daño material — se ha cotizado de forma específica para este informe. La cifra retenida es **25 €/mes (≈300 €/año), con un capital asegurado de 150.000 €** ESTIMATE. La actividad no es una profesión regulada con RC obligatoria por ley FACT, pero la póliza es fuertemente recomendable y previsiblemente exigida por una entidad bancaria al valorar la financiación (cap. 9). La cotización se sitúa entre las ofertas de entrada de aseguradoras generalistas — Hiscox desde 99 €/año, MAPFRE desde 115 €/año, AXA desde 120 €/año FACT — y el ejemplo de una empresa de limpieza de mayor tamaño (3 trabajadores, ≈90.000 € de facturación), cotizada en ≈500 €/año FACT. No existe una cotización pública específica para "limpieza de tapicerías a domicilio" NOT FOUND; la categoría más cercana con precio publicado es la del autónomo o pequeña empresa de limpieza, que comparte el mismo riesgo de daño material dentro del hogar. Los 300 €/año retenidos son, por tanto, un punto medio defendible entre el precio de entrada generalista y el ejemplo de la empresa de limpieza de mayor tamaño — ni optimista ni sobredimensionado.

> LECTURA PARA LA DIRECCIÓN
>
> La base de costes fijos y variables de Grupo Vesta es, en conjunto, casi irrelevante frente al ingreso: 186–356 €/mes de fijo y ~5 €/pieza de variable no son el reto del negocio. El reto — desarrollado en el cap. 3, §3.3, y retomado en el cap. 5 al fijar el precio medio por pieza — es que el desplazamiento y la captación, no la producción, deciden si una visita es rentable.

05

LA BASE ECONÓMICA

Modelo de ingresos

El estudio de precios (Fase 2) dejó tres arquitecturas de precio sobre la mesa y una decisión explícita del socio fundador: no elegir una, sino retener las tres como escenarios estratégicos comparables, cada uno con su lógica y su impacto propio, para presentarlos lado a lado (cap. 3, §3.6 fija el estándar de escenarios y etiquetas; este capítulo desarrolla su contenido). Este capítulo define esas tres arquitecturas, deriva el precio medio por pieza que alimenta las proyecciones (cap. 6) y repasa los modelos de cobro que las hacen funcionar en la práctica.

5.1 Las tres arquitecturas de precio

Arquitectura A — Penetración. Precio ~15–20 % por debajo del clúster de mercado para capturar clientes rápido; es el instinto declarado del socio fundador. ANALYSIS

Tabla 5.1. Arquitectura A — Penetración (precio bruto, IVA incluido).

SERVICIO	PRECIO
Colchón individual	39 €
Colchón matrimonio	55 €
Colchón king	69 €
Sofá (por plaza)	25 €
Sofá 3 plazas	72 €
Pedido mínimo	55 €

Arquitectura B — Igualar mercado con presentación premium. Precio al nivel del clúster, publicado de forma transparente, envuelto en una marca que ningún competidor ofrece a ese precio. ANALYSIS

Tabla 5.2. Arquitectura B — Igualar mercado (precio bruto, IVA incluido).

SERVICIO	PRECIO
Colchón individual	49 €
Colchón matrimonio	69 €
Colchón king	89 €
Sofá (por plaza)	32 €
Sofá 3 plazas	95 €
Pedido mínimo	70 €

Arquitectura C — Premium escalonado. Entrada en la parte alta del clúster con una escalera Básico/Profundo/Integral por pieza y packs que empujan el ticket medio por encima del mercado. ANALYSIS

Tabla 5.3. Arquitectura C — Premium escalonado (precio bruto, IVA incluido).

SERVICIO	BÁSICO	PROFUNDO	INTEGRAL
Colchón matrimonio	69 €	89 €	109 €
Colchón individual	49 €	65 €	79 €
Sofá 3 plazas	95 €	119 €	145 €
Packs	"Dormitorio" (2 colchones + cabecero) ≈149 € · "Casa" (sofá + 2 colchones) ≈200 €		

Las tres comparten el mismo trasfondo de coste — desplazamiento y captación, no producción (cap. 3, §3.3) — y la misma matemática por visita: el margen de una visita de un solo servicio frente a una visita de dos piezas o pack se desarrolla ya en el cap. 3, §3.2 y §3.5, y no se repite aquí. Lo que este capítulo aporta es el **precio medio por pieza** que cada arquitectura implica una vez ponderado por la mezcla de servicio esperada.

5.2 Precio medio por pieza — la cifra que alimenta las proyecciones

Para proyectar ingresos (cap. 6) hace falta un precio único por pieza, no un catálogo. Se deriva ponderando el precio bruto de cada arquitectura por una mezcla de servicio estimada — 50 % matrimonio, 20 % individual, 25 % sofá de 3 plazas, 5 % king ESTIMATE (derivada de la demanda dominada por colchón observada en Cronoshare y de la cuota de sofá) — y, solo en la arquitectura C, mezclando además sus tres niveles al 60 % Básico / 30 % Profundo / 10 % Integral ESTIMATE (supuesto estándar de autoselección Bueno/Mejor/Mejor-aún). El resultado:

Tabla 5.4. Precio medio bruto por pieza, por arquitectura.

ARQUITECTURA	PRECIO MEDIO / PIEZA
A — Penetración	56,75 €
B — Igualar mercado	72,50 €
C — Premium escalonado	82,81 €

Todas las cifras son ESTIMATE / ANALYSIS: son propuestas de precio (cap. 3, §3.6) ponderadas por una mezcla de demanda estimada, no precios observados directamente. La brecha entre A y C —casi 26 €/pieza, un 46 % de diferencia— es mayor que cualquier palanca de coste de este informe: el nivel de precio elegido pesa más en el resultado que cualquier ahorro operativo (cap. 8 retoma esta lectura al hablar de sensibilidad).

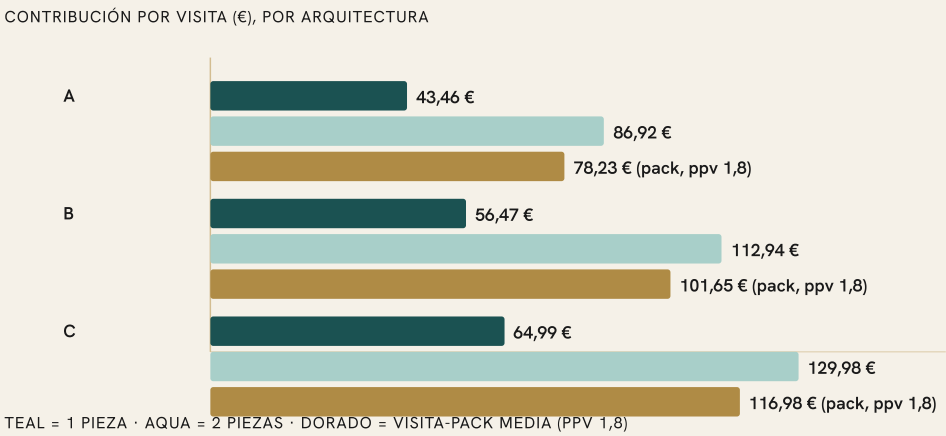


Figura E2 · Contribución por visita según nº de piezas y arquitectura. Una visita-pack (ppv 1,8, el objetivo de la oferta de pago) contribuye 78,23 € en A, 101,65 € en B y 116,98 € en C — muy por encima de una visita de 1 pieza. *Fuente: modelo económico (economic-model-engine.mjs) §5, contribución por pieza × piezas por visita* ESTIMATE

5.3 Modelos de cobro

El precio medio por pieza no se cobra en el vacío: se cobra a través de cuatro modelos distintos, cada uno con un papel diferente en el ciclo de vida del cliente.

Servicio único (por pieza). El modelo por defecto del mercado y la columna vertebral de las tres arquitecturas: colchón por tamaño, sofá por plaza, con un pedido mínimo que hace rentable el desplazamiento. Es también el modelo más frágil frente a la captación de pago — una sola pieza apenas cubre, o no cubre, su coste de adquisición (cap. 3, §3.2 y §3.5).

Packs. La palanca estructural del modelo de ingresos: packs de nivel (Básico/Profundo/Integral, propios de C) y packs de volumen (matrimonio + sofá, "dormitorio completo", "casa"). Son packs de volumen los que convierten una visita de pago —potencialmente deficitaria en solitario— en una visita sólidamente positiva, porque el desplazamiento y la captación ya están pagados y cada pieza añadida es casi contribución pura. Esta matemática, pieza a pieza, ya se desarrolla en el cap. 3, §3.5; aquí basta señalar que el pack es la vía de cobro que la materializa.

Plan de mantenimiento. No una suscripción mensual —la limpieza profunda de tapicería es una compra considerada y de baja frecuencia, aproximadamente anual o bianual, no mensual ANALYSIS— sino un prepago de la primera limpieza con una revisita programada a los 12 meses a tarifa preferente. Es un mecanismo de **retención**, no un motor de ingresos por sí mismo: su valor está en reservar un ingreso futuro con coste de captación prácticamente nulo, abaratando el CAC medio a lo largo del tiempo (cap. 3, §3.2).

Menú B2B. Construido ya, aunque su volumen de demanda queda marcado como hipótesis. El menú ofrece un tramo Volumen S (10–24 piezas por visita, hoteles pequeños o casas rurales) con un −15 % sobre el precio B2C por pieza, un tramo Volumen L (25 o más piezas, hoteles medianos u operadores con cartera) con un −25 %, un contrato periódico a tanto alzado tras visita de valoración, y un complemento de rotación para apartamentos turísticos HYPOTHESIS. Ningún tramo se cobra por hora — el cobro por hora comoditiza el servicio y contradice el posicionamiento premium ANALYSIS. El atractivo del canal es estructural: un hotel con ≈30 colchones amortiza un único desplazamiento en una sola visita, con una contribución neta muy superior a cualquier visita B2C aislada. Pero **no existe cifra pública de gasto en higiene profesional de tapicería B2B** NOT FOUND, así que el volumen del canal queda explícitamente

etiquetado como hipótesis y **excluido de todas las proyecciones del cap. 6**: puede mejorarlas, nunca las sostiene.

> LECTURA PARA LA DIRECCIÓN
>
> Las tres arquitecturas no son alternativas a validar y descartar: son tres historias de negocio distintas que el informe presenta en paralelo, y las proyecciones del cap. 6 las siguen así — A, B y C, cada una bajo los tres escenarios de demanda del cap. 3, §3.6. El B2B queda fuera de esos números por disciplina, no por falta de atractivo: es la única partida de este capítulo que solo puede sumar.

06

LA PROYECCIÓN

Proyecciones por escenarios

Este capítulo reduce las nueve celdas del modelo (tres arquitecturas × tres escenarios de demanda, cap. 3 §3.6) a un conjunto legible: la trayectoria mensual completa del primer año para cada arquitectura en su escenario central —**demanda realista**—, el envolvente de sensibilidad que sitúa esa trayectoria dentro de su banda conservador- optimista, la proyección anual de los años 2 y 3, y la trayectoria estratégica hasta el año 8.

Las curvas de demanda que alimentan el modelo

Las tres arquitecturas comparten un único conjunto de curvas de demanda: visitas de pago (financiadas por el presupuesto de Ads ÷ CAC, cap. 3 §3.2) más un componente orgánico que crece desde el mes 3 conforme arranca el volante de reseñas verificadas. Las piezas por visita (ppv, cap. 3 §3.5) son la variable que decide si esa demanda es rentable: conservador asume que la oferta de pack falla parcialmente (ppv 1,5); optimista, que funciona (ppv 2,0). ESTIMATE

Tabla 6.1. Curvas de demanda por escenario (piezas por visita, visitas de pago y orgánicas mes 1 → mes 12, presupuesto de Ads mensual).

ESCENARIO	PPV	VISITAS DE PAGO (M1→M12)	ORGÁNICO (M1→M12)	ADS €/MES (M1→M12)
Conservador	1,5	1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2	0,0,1,1,2,2,3,3,4,5,6,7	150 €, plano
Realista	1,8	2,3,3,4,4,5,5,5,6,6,6,6	0,1,1,2,3,4,5,6,7,8,10,12	150→400 €
Optimista	2,0	3,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10	1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18	200→600 €

Ninguna celda del año 1 agota la capacidad de un operario: el mes más cargado del modelo (28 visitas × ppv 2,0) llega a 56 piezas, por debajo del techo de 88 (cap. 3 §3.4). El CAC implícito en estas curvas se mantiene siempre dentro de la banda 36–111 € (p. ej., realista M12: 400 € ÷ 6 visitas de pago ≈ 71 €), coherente con el capítulo 3. ANALYSIS

Año 1, mes a mes: las tres arquitecturas en demanda realista

Las tablas siguientes son la trayectoria mensual completa del primer año — ingresos, coste variable, gasto en Ads, resultado neto de IVA y caja acumulada— para cada arquitectura bajo el escenario central. Son la referencia que el capítulo 7 lee en clave de tesorería sin repetirlas.

Tabla 6.2. Arquitectura A × demanda realista — año 1 mes a mes (€).

M	VISITAS	PIEZAS	INGR. BRUTO	INGR. NETO	VAR.	ADS	RESULTADO	CAJA
1	2	3,6	204	169	12	150	-180	-144
2	4	7,2	409	338	25	200	-73	-146
3	4	7,2	409	338	25	250	-123	-198
4	6	10,8	613	507	37	300	-17	-392
5	7	12,6	715	591	43	300	62	-207
6	9	16,2	919	760	56	350	168	121
7	10	18	1.022	844	62	350	246	83
8	11	19,8	1.124	929	68	350	324	603
9	13	23,4	1.328	1.097	81	400	431	1.264
10	14	25,2	1.430	1.182	87	400	509	1.348
11	16	28,8	1.634	1.351	99	400	666	2.297
12	18	32,4	1.839	1.520	112	400	822	3.438

Año 1 arquitectura A: ingresos brutos **11.646 €**, resultado neto **2.835 €**, primer mes positivo M5, acumulado positivo M7. ESTIMATE

Tabla 6.3. Arquitectura B × demanda realista — año 1 mes a mes (€).

M	VISITAS	PIEZAS	INGR. BRUTO	INGR. NETO	VAR.	ADS	RESULTADO	CAJA
1	2	3,6	261	216	12	150	-133	-87
2	4	7,2	522	431	25	200	21	24
3	4	7,2	522	431	25	250	-29	85
4	6	10,8	783	647	37	300	124	-18
5	7	12,6	914	755	43	300	226	367
6	9	16,2	1.175	971	56	350	379	949
7	10	18	1.305	1.079	62	350	481	1.067
8	11	19,8	1.436	1.186	68	350	582	1.899
9	13	23,4	1.697	1.402	81	400	735	2.929
10	14	25,2	1.827	1.510	87	400	837	3.222
11	16	28,8	2.088	1.726	99	400	1.040	4.625
12	18	32,4	2.349	1.941	112	400	1.244	6.276

Año 1 arquitectura B: ingresos brutos **14.879 €**, resultado neto **5.506 €**, primer mes positivo M2, acumulado positivo M5. ESTIMATE

Tabla 6.4. Arquitectura C × demanda realista — año 1 mes a mes (€).

M	VISITAS	PIEZAS	INGR. BRUTO	INGR. NETO	VAR.	ADS	RESULTADO	CAJA
1	2	3,6	298	246	12	150	-102	-50
2	4	7,2	596	493	25	200	82	135
3	4	7,2	596	493	25	250	32	271
4	6	10,8	894	739	37	300	216	228
5	7	12,6	1.043	862	43	300	333	742
6	9	16,2	1.342	1.109	56	350	517	1.492
7	10	18	1.491	1.232	62	350	634	1.712
8	11	19,8	1.640	1.355	68	350	751	2.747
9	13	23,4	1.938	1.601	81	400	935	4.018
10	14	25,2	2.087	1.725	87	400	1.052	4.449
11	16	28,8	2.385	1.971	99	400	1.286	6.149
12	18	32,4	2.683	2.217	112	400	1.520	8.134

Año 1 arquitectura C: ingresos brutos **16.993 €**, resultado neto **7.255 €**, primer mes positivo M2, acumulado positivo M3. ESTIMATE

El envolvente de sensibilidad: de conservador a optimista

La tabla siguiente sitúa cada arquitectura frente a las tres demandas —el mismo dato que hace de **anexo 3×3** del informe: nueve celdas, un año 1 cada una. ESTIMATE

Tabla 6.5. Envolvente de sensibilidad — año 1, ingresos brutos, resultado neto, valle de caja y mes de acumulado positivo, por arquitectura × demanda.

ARQUITECTURA × DEMANDA	INGR. BRUTO Y1	RESULTADO NETO Y1	VALLE DE CAJA (MES)	ACUM. POSITIVO
A conservador	4.853	-350	-931 € (M7)	fuera del año 1
A realista	11.646	2.835	-392 € (M4)	M7
A optimista	20.886	8.532	ninguno (≥0 todo el año)	M2
B conservador	6.200	763	-587 € (M4)	M10
B realista	14.879	5.506	-87 € (M1)	M5
B optimista	26.680	13.322	ninguno	M1
C conservador	7.081	1.492	-472 € (M4)	M9
C realista	16.993	7.255	-50 € (M1)	M3
C optimista	30.473	16.457	ninguno	M1

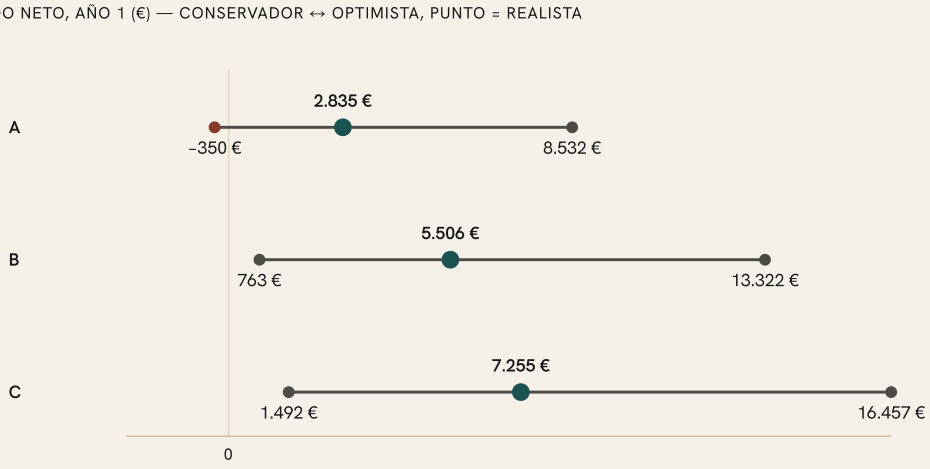


Figura E4 · Banda de sensibilidad del resultado neto del año 1. Solo A cae en negativo en el escenario conservador (-350 €); en el punto central (realista) las tres arquitecturas son positivas, y el techo optimista va de 8.532 € (A) a 16.457 € (C). *Fuente: modelo económico (economic-model-engine.mjs) §3.4* ESTIMATE

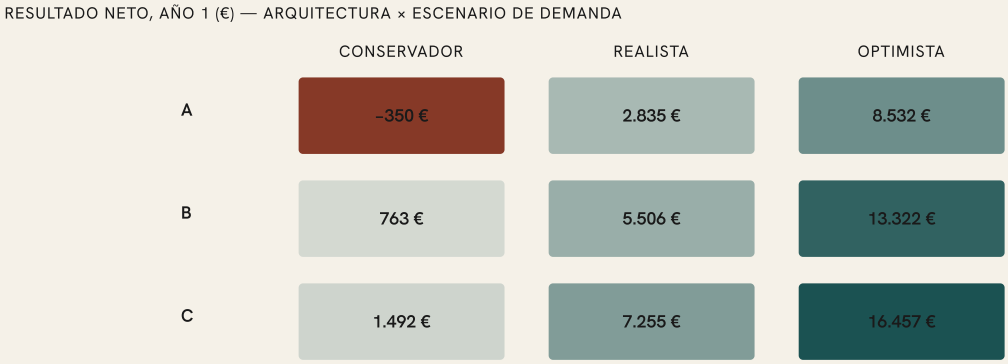


Figura E8 · Anexo 3×3 del resultado neto del año 1. La única celda negativa es A × conservador (−350 €); todas las demás combinaciones cierran el año en positivo, desde 763 € (B conservador) hasta 16.457 € (C optimista). *Fuente: modelo económico (economic-model-engine.mjs) §3.4*
ESTIMATE

La lectura estructural es clara: en las nueve celdas solo una —A × conservador— cierra el año en pérdida, y solo esa misma celda deja sin cubrir su valle de caja dentro del año 1. La arquitectura A es la más frágil frente a un arranque de demanda lento; B y C absorben el mismo escenario conservador con resultado positivo desde el primer año. El nivel de precio (A frente a C) mueve el resultado del año 1 más que cualquier palanca de coste (cap. 10). ANALYSIS

Años 2 y 3: consolidación anual

Con los costes fijos ya escalonados a su nivel de año 2 (356 €/mes, cap. 4), las nueve celdas se repiten en cifra anual para los años 2 y 3, bajo un supuesto de visitas medias/mes creciente por escenario (conservador 12→16, realista 24→34, optimista 36→48). ESTIMATE

Tabla 6.6. Años 2-3 por escenario × arquitectura (piezas/mes medias, ingreso bruto y resultado anuales, € netos de IVA, antes de IRPF).

ESCENARIO × ARQ.	Y2 PIEZAS/MES	Y2 INGR. BRUTO	Y2 RESULTADO	Y3 PIEZAS/MES	Y3 INGR. BRUTO	Y3 RESULTADO
conservador × A	18	12.258	2.631	24	16.344	5.131
conservador × B	18	15.660	5.442	24	20.880	8.880
conservador × C	18	17.887	7.283	24	23.849	11.334
realista × A	43	29.419	12.856	61	41.677	21.642
realista × B	43	37.584	19.604	61	53.244	31.202
realista × C	43	42.929	24.021	61	60.816	37.459
optimista × A	72	49.032	25.642	96*	65.376	37.614*
optimista × B	72	62.640	36.889	96*	83.520	52.609*
optimista × C	72	71.548	44.250	96*	95.397	62.425*

* **Optimista año 3** supera el techo de capacidad de un solo operario (88 piezas/mes, cap. 3 §3.4): las 96 piezas/mes exigen un segundo operario, y las cifras de la tabla **no** descuentan aún su coste (≈22–26 k€/año, cap. 11). Descontado ese coste, optimista-año 3 queda en aproximadamente A 13–16k €, B 28–31k €, C 38–40k € — todavía por encima del propio año 2 de cada escenario, pero sensiblemente menor que la cifra bruta. El capítulo 11 desarrolla el disparador que activa esa contratación y su razonamiento completo. ESTIMATE

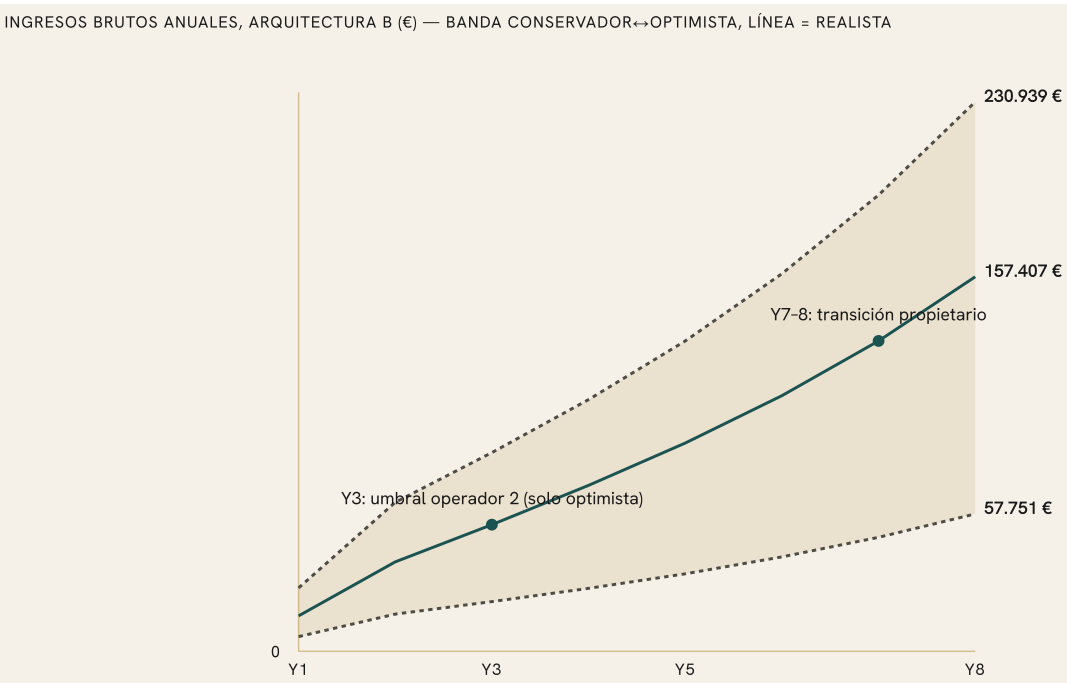


Figura E6 · Trayectoria a 8 años de ingresos brutos, arquitectura B. Y1–Y3 provienen del modelo (14.879 → 37.584 → 53.244 €); Y4–Y8 son una extensión estimada (decadencia de la tasa de crecimiento hacia 20 %/año), no una previsión modelada célula a célula. El hito de operador 2 solo se alcanza dentro de Y2–Y3 en el escenario optimista. *Fuente: modelo económico (economic-model-engine.mjs) §4, §7* HYPOTHESIS

Años 4 a 8: la trayectoria estratégica

Más allá del año 3 el modelo deja de precisar cifra mensual y pasa a hitos de trayectoria, tomando realista-B como eje central. El año 4 consolida dos operarios (ingreso bruto del orden de 60–80k €); entre los años 5 y 6 la dirección deja la operación del día a día —un tercer operario o contratos B2B llenan la capacidad liberada—; los años 7 y 8 llegan al estado de propietario-gestor: la dirección gestiona el negocio sin limpiar. Cada hito se activa por la lógica de disparadores del capítulo 11, no por el calendario. El canal B2B (un contrato de hotel del orden de 30 piezas amortizadas en un solo viaje, ≈1.200 €+ netos por visita) entra como recorrido al alza desde el año 2, pero permanece etiquetado HYPOTHESIS —demanda no verificada — y por eso queda excluido de todas las tablas anteriores: sólo puede mejorarlas, nunca empeorarlas.

07

LA CAJA

Plan de tesorería

Un resultado positivo en el libro de ingresos y gastos no garantiza caja disponible el mismo mes: el IVA cobrado al cliente no es ingreso propio, y su liquidación trimestral desplaza en el tiempo cuándo el dinero sale de caja. Este capítulo lee esa mecánica sobre las tablas del capítulo 6, sin repetirlas.

La mecánica de caja: el cliente paga bruto, Hacienda cobra después

El cliente paga el **precio bruto** (con IVA incluido, cap. 3 §3.1); ese IVA no es ingreso de la empresa, sino un depósito que se liquida con Hacienda. El modelo lo trata en régimen general: el IVA acumulado se remite el mes siguiente al cierre de cada trimestre —es decir, en los **meses 4, 7 y 10**—, y el correspondiente al cuarto trimestre queda pendiente y se neta en la cifra de cierre de año. FACT

La caja de arranque es **0 €**: el modelo no reserva ningún colchón inicial. FACT Esa decisión —no un descuido— es la que expone con más nitidez las semanas de mayor tensión de tesorería: en los primeros meses, antes de que el IVA remitido y el gasto en Ads se compensen con el ingreso creciente, la caja puede caer por debajo de cero incluso en trimestres donde el resultado contable ya es positivo.

CAJA ACUMULADA, AÑO 1, ESCENARIO REALISTA (€)

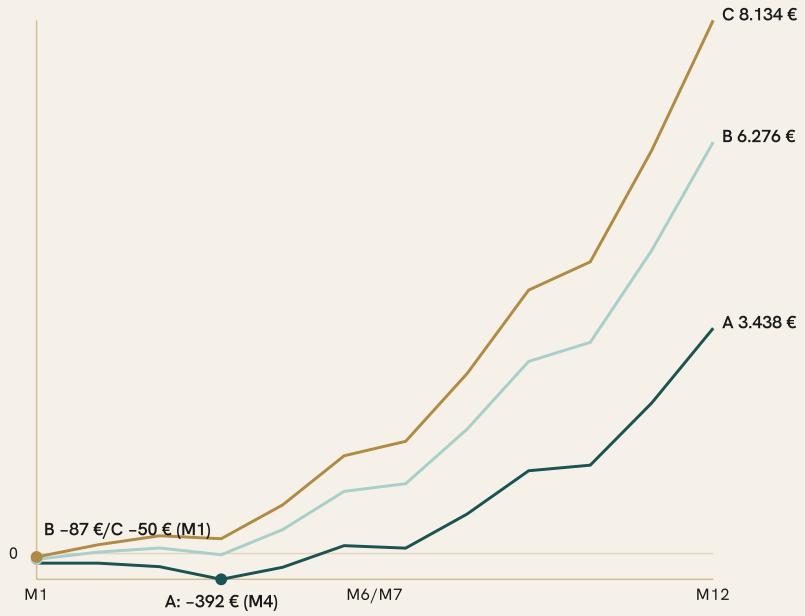


Figura E3 · Curvas de caja mensual acumulada, año 1, escenario realista. Las tres arquitecturas cruzan a caja positiva dentro del año: A en M5 (valle −392 € en M4), B en M2 (valle −87 € en M1) y C en M2 (valle −50 € en M1); el cierre de año va de 3.438 € (A) a 8.134 € (C). *Fuente: modelo económico (economic-model-engine.mjs) §3.1–3.3* FACT

Los valles de caja, arquitectura por arquitectura

Bajo demanda realista, la columna de caja de las tablas del capítulo 6 (§6, tablas 6.2–6.4) traza tres perfiles muy distintos. La arquitectura A —el precio de entrada más bajo— es también la de menor colchón por visita: su caja cae a **−392 €** en el mes 4, coincidiendo con la primera liquidación trimestral de IVA, y no cruza a positivo de forma sostenida hasta el mes 6. B toca fondo mucho antes y mucho más arriba —**−87 €** en el mes 1, antes de que exista volumen que amortiguar— y ya en el mes 2 recupera terreno. C, con el precio más alto de la casa, apenas roza el rojo: **−50 €** en el mes 1 y caja positiva de forma prácticamente continua desde el mes 2. ESTIMATE

Ampliando la lente a las tres demandas (cap. 6 tabla 6.5, el envolvente de sensibilidad), el peor escenario modelado en las nueve celdas es **A × conservador**, con un valle de **−931 €** en el mes 7 —el punto en que dos trimestres de IVA ya se han liquidado sin que la demanda lenta haya generado colchón suficiente—. Es, con diferencia, la celda de mayor riesgo de tesorería de todo el modelo: ninguna otra combinación baja de −600 €, y B y C bajo demanda realista se quedan dentro de la banda de los −100 €. ESTIMATE

> **POR QUÉ B Y C APENAS SE RESIENTEN**
>
> El precio más alto no solo mejora el resultado contable: al elevar el ingreso bruto por visita sin cambiar el coste variable ni el calendario de IVA, reduce en la misma proporción la profundidad de cualquier valle de caja. Es la misma palanca de precio que domina la sensibilidad del capítulo 10, leída aquí en términos de liquidez en lugar de resultado.

El agujero de arranque: el CAC antes de que haya ingreso que lo pague

Los primeros meses combinan el coste de adquisición de cliente (CAC, cap. 3 §3.2) —pagado por adelantado en Ads— con un volumen de piezas todavía bajo: se gasta en captar antes de que el ingreso generado la compense. Es la causa común a los tres valles de arranque (M1 en B y C, M4 en A, una vez llega la primera liquidación de IVA): no un fallo de precio ni de coste, sino la secuencia temporal entre gasto de captación e ingreso cobrado. El volante de reseñas y el crecimiento orgánico (cap. 3 §3.2) son, precisamente, el mecanismo que reduce esta dependencia mes a mes.

ANALYSIS

08

LA ESTRUCTURA

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio estructural pregunta cuántas piezas al mes bastan para cubrir los costes fijos y, después, el gasto en publicidad. La respuesta cambia según la arquitectura de precio (cap. 3, §3.6) elegida y según qué se incluya en «la estructura».

La contribución por pieza —el neto de IVA que queda tras descontar fungibles y la parte proporcional de desplazamiento a unas piezas por visita (ppv, cap. 3, §3.5) de 1,8— es de **43,46 €** en la arquitectura A, **56,47 €** en B y **64,99 €** en C. ESTIMATE Cuanto más alto el precio medio de la arquitectura, menos piezas hacen falta para cubrir cualquier umbral: C llega antes que B, y B antes que A, en las tres filas de la tabla.

Tabla 8.1. Umbrales de punto de equilibrio, en piezas al mes, por arquitectura.

UMBRAL	A	B	C
Solo fijos, año 1 (186 €/mes)	4,3	3,3	2,9
Fijos + Ads 300 € (umbral operativo año 1)	11,2	8,6	7,5
Fijos año 2+ (356 €/mes) + Ads 300 €	15,1	11,6	10,1

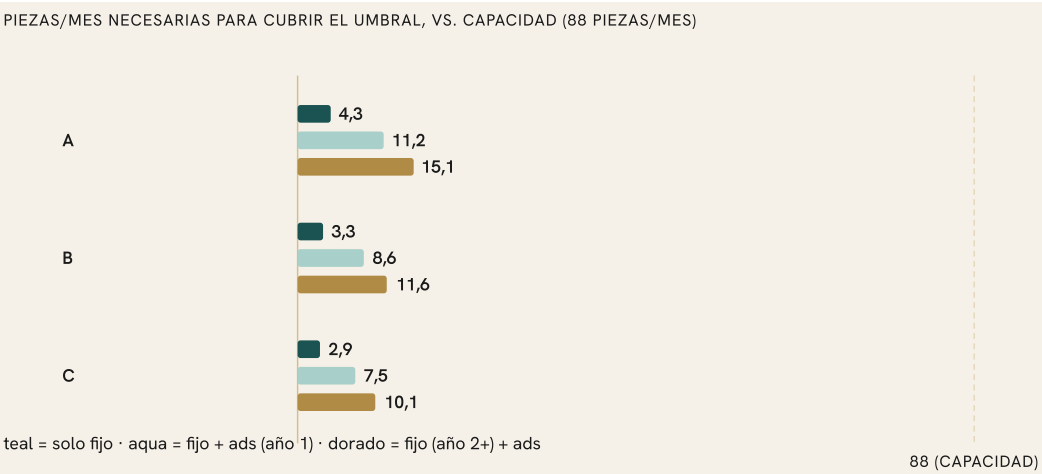


Figura E5 · Punto de equilibrio en piezas/mes, frente a la capacidad de 88 piezas/mes por operario. Incluso el umbral más exigente (fijo año 2+ más 300 € de ads) exige solo 10–15 piezas/mes según arquitectura — ~2–4 jornadas de trabajo, muy por debajo de la capacidad de un operario. *Fuente: modelo económico (economic-model-engine.mjs) §5* FACT

Situado frente a la capacidad de un operario —88 piezas al mes (cap. 3, §3.4)—, ningún umbral se acerca a ese techo: el más exigente, 15,1 piezas en A, representa apenas un 17 % de la capacidad instalada. ANALYSIS

> LECTURA
>
> El umbral que cubre solo la estructura fija —entre 2,9 y 4,3 piezas al mes según la arquitectura— equivale a apenas **1–2 días de trabajo** al mes. Pero ese umbral es engañoso como medida de viabilidad real: el negocio no opera sin captación de pago, y el umbral que sí incluye el gasto en marketing —entre 7,5 y 11,2 piezas al mes— equivale a **2–4 días de trabajo**. Es esta segunda cifra, no la primera, la que debe leerse como «el negocio se sostiene solo». ANALYSIS

Punto de equilibrio en calendario

El umbral estructural (piezas/mes) es una fotografía; el calendario (cap. 6, §§3.1–3.3) es la película: cuándo, mes a mes, cada pista realista cruza cero y cuándo el acumulado deja de ser negativo. En la arquitectura A × realista el primer mes con resultado positivo es **M5** y el acumulado se vuelve positivo en **M7**; en B × realista, **M2** y **M5**; en C × realista, **M2** y **M3**. ESTIMATE El patrón es consistente con la tabla de umbrales: a mayor precio medio, antes se cruza el punto de equilibrio en el tiempo, no solo en piezas.

09

LA ESTRUCTURA

Necesidades de financiación

Este es el capítulo dirigido a una entidad bancaria: qué financiación necesita el negocio para operar, y qué financiación ha decidido solicitar el socio fundador — dos preguntas distintas con dos respuestas distintas.

La necesidad de financiación se define como el valle de caja —el punto más bajo que alcanza la tesorería acumulada (cap. 7)— más un margen de prudencia. La celda peor situada de todo el modelo es arquitectura A × conservador, con un valle de **–931 €** en el mes 7; todas las demás celdas quedan por encima de –600 €, y las pistas B y C en escenario realista no bajan de –100 €. ESTIMATE

> CONCLUSIÓN
>
> Con esa base, el negocio **tal y como está modelado no necesita financiación externa material para operar**: la base de costes fijos es pequeña, el equipo ya está pagado (cap. 4) y el desfase de IVA queda absorbido por la propia caja. El crédito que se solicita, por tanto, no es una cuestión de supervivencia sino de **seguro de circulante y opcionalidad de crecimiento** — se presenta ante la entidad bancaria como una posición de fuerza, no de necesidad. ANALYSIS

Importe solicitado y uso de fondos

El socio fundador ha decidido solicitar **≈6.000 €**. FACT El desglose de uso de fondos es: cobertura del peor valle de caja ×6 (≈1.000 €), doce meses de costes fijos (≈2.250 €) y una reserva para escalar el gasto en Ads hasta los tramos condicionales desde el mes 3 (≈2.750 €). ESTIMATE

Amortización y capacidad de devolución

A un tipo ilustrativo del **8 % TAE** ESTIMATE — CIFRA ORIENTATIVA, SUJETA A MERCADO, dos plazos de referencia:

Tabla 9.1. Cuota mensual e intereses totales, ≈6.000 € a 8 % TAE (ilustrativo).

PLAZO	CUOTA/MES	INTERÉS TOTAL
36 meses	188,02 €	≈769 €
60 meses	121,66 €	≈1.300 €

Frente a esas cuotas, la prueba de capacidad de devolución compara la cuota mensual con el resultado mensual efectivo de cada pista (cap. 6, §§3.1–3.3): **ambas cuotas quedan por debajo del resultado de cualquier pista realista a partir del mes 2**. Incluso en el escenario más exigente, A × conservador, el resultado mensual cubre la cuota a 60 meses desde el **mes 9**. ESTIMATE La lectura conjunta con el valle de caja (–931 € en esa misma celda) sitúa el riesgo real de repago en el arranque, no en el régimen de crucero — exactamente el tramo que el propio crédito solicitado cubre.

10

LA ESTRUCTURA

Ratios y sensibilidad

Cerrado el punto de equilibrio y la financiación, este capítulo resume el modelo en un puñado de ratios y ordena, de mayor a menor impacto, las palancas que más mueven el resultado.

Tabla 10.1. Ratios año 1, pistas realista, por arquitectura.

RATIO	A	B	C
Margen de contribución / pieza	76,6 %	77,9 %	78,5 %
Payback de CAC (piezas por cliente de pago)	1,6	1,3	1,1
Resultado neto año 1 / ingresos netos	29 %	45 %	52 %
Ads / ingresos brutos año 1	33 %	26 %	23 %

Los cuatro ratios cuentan la misma historia desde ángulos distintos: cada escalón de precio (A→B→C) mejora el margen, acorta el payback del CAC (cap. 3, §3.2) y reduce el peso relativo del gasto en Ads sobre el ingreso, porque una arquitectura más cara necesita menos piezas para financiar la misma inversión publicitaria. ANALYSIS

Jerarquía de sensibilidad

No todas las variables del modelo pesan igual sobre el resultado. En orden de impacto:

(1) Tasa de cierre / CAC — la banda de CAC (36–111 €, cap. 3, §3.2) es la que más mueve el resultado: por sí sola puede triplicar o dividir entre tres el número de clientes de pago captados con el mismo presupuesto de Ads. ESTIMATE

(2) Piezas por visita (ppv) — moverse de 1,5 a 2,0 (cap. 3, §3.5) cambia el ingreso en torno a un ±20 % y decide si una visita de pago llega o no a ser

rentable en absoluto; es la variable que separa el escenario conservador del optimista más que ninguna otra. ESTIMATE

(3) Ritmo de demanda — la banda misma de escenarios (conservador/realista/optimista, cap. 3, §3.6), que agrega el efecto de las dos anteriores más el ramp de captación orgánica.

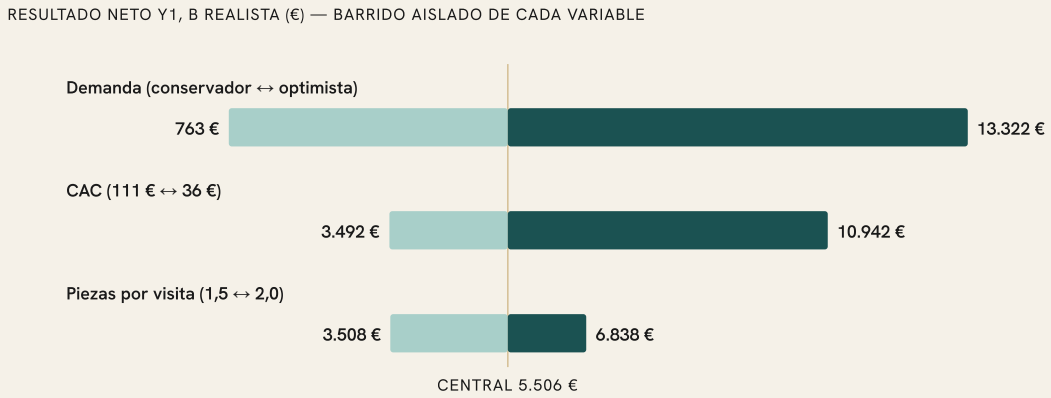


Figura E7 · Tornado de sensibilidad del resultado neto del año 1 (B realista, central 5.506 €). La banda de demanda domina (763 ↔ 13.322 €), seguida del CAC (3.492 ↔ 10.942 € al barrer 111↔36 €) y de las piezas por visita (3.508 ↔ 6.838 € al barrer 1,5↔2,0); ningún barrido aislado lleva el resultado por debajo de cero. *Fuente: modelo económico (economic-model-engine.mjs) §3.4, §8* ESTIMATE

IDEA CLAVE

El nivel de precio elegido —arquitectura A frente a C— mueve el resultado del año 1 en un factor de **≈2,5×**: mayor que cualquier palanca de coste disponible en el modelo. Ninguna reducción de fungibles, desplazamiento o costes fijos alcanza ese impacto; la decisión de arquitectura de precio es, con diferencia, la decisión que más pesa sobre el resultado económico del negocio. ANALYSIS

11

LA TRAYECTORIA

Plan de escalado

Las proyecciones del capítulo 6 cubren tres años con precisión mensual o anual. Este capítulo extiende esa trayectoria hasta el horizonte de ocho años que marca el encargo, y lo hace con el mismo estándar de honestidad: no como calendario, sino como **lógica de disparadores** — cada hito se activa por una condición de capacidad y caja, no por el paso del tiempo.

El norte: de operario único a propietario-gestor

El objetivo estratégico declarado no es maximizar ingresos año a año, sino recorrer un camino concreto: pasar de **socio fundador como único operario** a **socio fundador como propietario y gestor** de un negocio que funciona sin que él preste el servicio personalmente — contratando operarios, incorporando socios operativos o ambas cosas. HYPOTHESIS Es una hipótesis de trayectoria, no una proyección financiera: fija la dirección de las decisiones de contratación y delegación, pero su ritmo depende de que la demanda real confirme cada tramo del camino.

El disparador del segundo operario

La incorporación de un segundo operario no se calendariza; se activa cuando se cumplen **dos condiciones simultáneas**: capacidad sostenida al 75 % o más (≥66 piezas/mes, sobre el techo de 88 piezas/mes/operario del cap. 3, §3.4) durante **tres meses consecutivos**, y una caja acumulada de al menos **≈8.500 €** — el equivalente a tres meses de la nueva estructura de costes ampliada (cuota + coste del segundo operario + ads). ANALYSIS De las nueve celdas de la matriz de escenarios × arquitecturas del capítulo 6, solo la trayectoria optimista alcanza este disparador dentro del horizonte de los años 2–3; las trayectorias conservadora y realista no lo tocan en ese tramo, lo que confirma que el segundo operario es un hito de éxito, no una hipótesis de partida.

El coste plenamente cargado de ese segundo operario se estima en **≈1.860 €/mes (≈22.000–26.000 €/año)**, salario más cotización a la Seguridad Social (≈33 %). ESTIMATE La cifra queda marcada **[PENDIENTE DE CONFIRMAR]** contra el convenio colectivo de limpieza aplicable — un dato contractual que la dirección debe verificar antes de ejecutar la contratación, no un supuesto que este informe pueda cerrar por sí mismo.

> POR QUÉ EL DISPARADOR ES DOBLE, NO SOLO DE DEMANDA
>
> Alcanzar el 75 % de capacidad demuestra que hay trabajo suficiente; exigir además la caja de tres meses de la nueva estructura evita contratar sobre una demanda que aún no ha demostrado ser estable. Es el mismo principio prudente que rige el resto del modelo: ningún hito se da por alcanzado con una sola señal favorable.

La segunda máquina: el hito operativo previo

Antes de que la limitación sea de horas-operario, puede serlo de equipo: la segunda máquina de limpieza en profundidad (≈2.300 €, el mismo coste que la ya adquirida y amortizada) se recupera en **≈41 piezas**, en torno a **9–10 días de trabajo a plena capacidad** — el cálculo aplica la contribución por pieza de la arquitectura B (≈56,47 €, cap. 8) sobre el precio del equipo. ESTIMATE Es, en la práctica, el primer cuello de botella físico que la escala encuentra, y su umbral de recuperación es bajo: no requiere que el negocio alcance el disparador del segundo operario para justificarse por sí sola.

Años 4–8: trayectoria, no calendario

Siguiendo el mandato del socio fundador de proyectar a ocho años como trayectoria estratégica y no como precisión mensual falsa, los hitos — tomando la trayectoria realista de la arquitectura B como columna central — son:

Tabla 11.1. Hitos de escalado, años 4–8 (trayectoria, no calendario cerrado).

HORIZONTE	HITO	ORDEN DE MAGNITUD
Año 4	Consolidación de dos operarios en plantilla	≈60.000–80.000 € ingresos brutos
Años 5–6	El socio fundador sale de la operación diaria: un tercer operario o los contratos B2B llenan la capacidad liberada	—
Años 7–8	Estado de propietario-gestor: el socio fundador gestiona, no limpia — el norte estratégico	—

ESTIMATE Cada hito queda condicionado por la misma lógica de disparadores del año 2–3 (capacidad sostenida + colchón de caja), no por el calendario en sí.

B2B: la palanca al alza, no una promesa en la mesa

Desde el año 2, los contratos B2B (hoteles y alojamiento turístico) entran como una **palanca adicional**, no como un supuesto de base: una sola visita a un hotel puede amortizar unas 30 piezas en un solo desplazamiento, en torno a **1.200 € o más de neto por visita**. HYPOTHESIS La demanda B2B no está validada — el dosier de mercado no encuentra ninguna cifra pública de gasto hotelero en este servicio — y por eso queda **excluida de todas las tablas de proyección** de los capítulos 6 y 7: su función en este informe es solo mejorar los números mostrados, nunca sostenerlos.

12

EL REGISTRO HONESTO

Riesgos y supuestos críticos

Un informe dirigido a una entidad financiera no se mide por lo optimista de sus proyecciones, sino por la calidad de su registro de riesgos. Este capítulo enumera, sin atenuantes, los supuestos que sostienen el modelo y lo que ocurre si no se cumplen — junto con la mitigación prevista para cada uno.

Tabla 12.1. Registro de riesgos y supuestos críticos.

RIESGO / SUPUESTO	MITIGACIÓN
Ciudad y ventana de lanzamiento sin cerrar NOT FOUND	La ciudad de operación y la fecha de inicio dependen de un factor externo aún no resuelto, ajeno al plan de negocio en sí. El modelo se construye deliberadamente **ciudad-agnóstico** (la comparativa Madrid/Valencia se desarrolla en el informe de marketing) para que la decisión final no invalide ninguna cifra de este informe.
Tasa de cierre sin fuente — el eslabón más débil del embudo HYPOTHESIS	El CAC (cap. 3, §3.2) descansa sobre una tasa de cierre supuesta, no medida. El plan de lanzamiento (cap. 6/8 de marketing) trata los primeros meses precisamente como el mecanismo para sustituir esta hipótesis por un dato real al menor coste posible, antes de escalar el gasto en Ads.
Rampas de demanda estimadas, sin volumen de búsqueda medido ESTIMATE	No existe una cifra FACT de volumen de búsqueda para los términos del sector en España (dossier §5.4): las herramientas de palabra clave están veladas o discrepan hasta ~13× entre sí. Las tres curvas de demanda del cap. 6 son, por diseño, una banda honesta (conservador/realista/optimista) y no una previsión puntual — el modelo se lee por banda, no por número único.
El sustituto por bricolaje: el verdadero competidor de bajo precio ANALYSIS	El competidor real no es otra empresa de limpieza, sino el spray antiácaros de supermercado a ≈3 € (dossier §5.4). El argumento comercial debe justificar la eficacia profesional frente a ese sustituto de bajísimo coste, no solo frente a otros operadores del sector.
Sin colchón de seguridad reservado FACT	La caja de partida es 0 € (cap. 3/7) — no se reserva ningún colchón previo al lanzamiento. Esto eleva la prioridad de alcanzar el punto de equilibrio operativo cuanto antes (cap. 8) y es la razón directa por la que este informe solicita financiación de contingencia (cap. 9), no de supervivencia.
Riesgo de operario único (persona clave) ANALYSIS	Durante el año 1 y buena parte del año 2, toda la prestación del servicio depende de una sola persona: cualquier baja o indisponibilidad detiene la facturación. El disparador del segundo operario (cap. 11) es también,

RIESGO / SUPUESTO	MITIGACIÓN
	indirectamente, la mitigación de este riesgo, aunque no antes de cumplirse sus condiciones.
Demanda B2B no probada HYPOTHESIS	El upside hotelero (cap. 11) no tiene ninguna cifra pública de respaldo (dossier §5.4, "B2B spend — NOT FOUND"). Se mantiene fuera de toda tabla de proyección precisamente para que su eventual incumplimiento no reste credibilidad al resto del modelo.
IRPF no modelado ANALYSIS	Todos los resultados de este informe son **pre-IRPF** (cap. 3, §3.7): un supuesto declarado, no un olvido. El tipo efectivo depende de la situación personal del socio fundador (otros ingresos, deducciones) y queda fuera del alcance de un modelo de negocio, que es agnóstico respecto a esa situación.
Remuneración del titular baja en el año 1 ESTIMATE	El resultado neto es la única remuneración del socio fundador (cap. 3, §3.8), y en el año 1 es modesto en cualquier arquitectura: el primer ejercicio exige cubrir la vida personal del titular con medios ajenos al negocio o aceptar una renta de transición. La magnitud de renta llega en los años 2–3 (cap. 6); el crédito de contingencia (cap. 9) no está dimensionado para sustituir esa renta, y este informe no lo presenta como tal.
Disciplina de IVA: la caja trimestral no es del negocio FACT	El IVA repercutido se cobra del cliente pero se liquida trimestralmente (cap. 3, §3.1; cap. 7): confundirlo con caja disponible es el error de tesorería más común en un autónomo recién arrancado. El plan de tesorería (cap. 7) ya separa esta partida mes a mes; la disciplina operativa consiste en no gastar lo que está reservado a Hacienda.

LECTURA DE CONJUNTO

Ninguno de estos riesgos es, por separado, descalificante: cada uno tiene una mitigación operativa concreta o queda explícitamente excluido de las cifras que sostienen la solicitud de financiación. La honestidad del registro — mostrar las hipótesis débiles con su etiqueta, no disimularlas — es, junto con el sistema de evidencia de este informe, la base de su credibilidad ante la entidad financiera.

13

EL CIERRE

Glosario y fuentes

Este capítulo cierra el informe en dos partes: un glosario de consulta rápida con los términos técnicos y financieros usados a lo largo del documento —los que ya tienen definición propia en el cap. 3 la remiten a su sección, en lugar de repetirla— y un mapa de fuentes que enlaza cada capítulo con el corpus de investigación del que procede cada cifra.

Glosario

Autónomo	Figura jurídica de trabajador por cuenta propia bajo la que opera Grupo Vesta: sin capital social exigido, con cuota mensual a la Seguridad Social y tributación en estimación directa.
B2B (business-to-business)	El canal de venta a empresas —hoteles, alojamiento turístico— frente al canal B2C de venta directa al particular; en este informe queda etiquetado como hipótesis y excluido de toda proyección (cap. 5, §5.3; cap. 11).
CAC (coste de adquisición de cliente)	La inversión publicitaria media necesaria para conseguir un cliente de pago; definido con su cifra central y banda en el cap. 3, §3.2.
Capital asegurado	El límite máximo de indemnización que cubre una póliza de seguro ante un siniestro; la póliza de responsabilidad civil de este informe se cotiza sobre un capital asegurado de 150.000 € (cap. 4, §4.3).

Contribución (margen de contribución)	El ingreso neto de IVA que queda por pieza tras descontar los costes variables directos (fungibles y la parte proporcional de desplazamiento); la variable que fija el punto de equilibrio (cap. 8).
Coste hundido (sunk cost)	Un desembolso ya ejecutado e irrecuperable, que no debe pesar en ninguna decisión futura; el equipo de limpieza de Grupo Vesta (2.300 €) se trata como tal (cap. 2; cap. 4, §4.3).
Cuña del IVA	La diferencia entre el precio bruto que paga el cliente y el ingreso neto que retiene la empresa una vez descontado el IVA; definida con su tipo y su fórmula en el cap. 3, §3.1.
Disparador (trigger)	Una condición medible de capacidad y caja que activa un hito de escalado —como la incorporación de un segundo operario—, en lugar de una fecha de calendario (cap. 11).
Estimación directa	El régimen fiscal del autónomo bajo el que tributa Grupo Vesta, en el que el tipo efectivo de IRPF depende de la situación personal del titular y no se modela en este informe (cap. 3, §3.7).
Gestoría	El servicio externo de asesoría fiscal y contable contratado de forma recurrente; una de las cinco partidas de la estructura de costes fijos (cap. 4, §4.1).
IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)	El impuesto personal sobre la renta del titular; todos los resultados de este informe se presentan antes de su aplicación (cap. 3, §3.7).
Liquidación trimestral (de IVA)	El calendario con el que el autónomo remite a Hacienda el IVA cobrado al cliente, desfasado respecto al mes de

	cobro; la mecánica que crea los valles de caja del cap. 7.
Payback (del CAC)	El número de piezas que debe limpiar un cliente para que su contribución acumulada cubra el coste de haberlo captado (cap. 10).
ppv (piezas por visita)	Cuántas piezas se limpian en una misma visita a domicilio; la variable que decide si una visita de pago es rentable, definida en el cap. 3, §3.5.
Punto de equilibrio	El volumen de piezas al mes a partir del cual los ingresos cubren un umbral de coste dado —solo fijos, o fijos más gasto en Ads—; desarrollado por arquitectura en el cap. 8.
RC (responsabilidad civil)	El seguro que cubre el riesgo de daño material al trabajar dentro de la vivienda del cliente; no obligatorio por ley para esta actividad, pero recomendable y previsiblemente exigido por una entidad bancaria (cap. 4, §4.3).
Tarifa plana	La cuota reducida de autónomo vigente durante los primeros meses de alta, que expira y sube a su banda ordinaria a partir del año 2 (cap. 4, §4.1).
TAE (Tasa Anual Equivalente)	El coste anual efectivo de un préstamo, incluidos intereses y gastos; usada de forma ilustrativa para estimar la cuota del crédito solicitado (cap. 9).
Techo de capacidad	El volumen máximo de piezas al mes que puede atender un único operario con el equipo disponible; fijado en 88 piezas/mes en el cap. 3, §3.4.
Valle de caja	El punto más bajo que alcanza la tesorería acumulada a lo largo de una trayectoria mensual, antes de que el negocio recupere caja positiva (cap. 7).

Fuentes

Este informe económico no repite investigación de mercado o de competencia: hereda un corpus ya cerrado en fases anteriores del encargo y añade únicamente el motor de cálculo y la cotización de seguro que le son propios. El siguiente mapa enlaza cada pieza del corpus con su papel en este documento.

Entrevista al socio fundador (Fase 0). `founder-inputs.md` — la fuente directa de los datos de partida sobre la empresa: forma jurídica, activos ya disponibles y su coste, años de experiencia en el sector, importe de financiación solicitado y mandato de horizonte a ocho años (cap. 2; cap. 9; cap. 11). FACT

Dossier de mercado (Fase 1). `market-dossier.md` — la casa de la investigación de mercado y competencia; este informe económico no la repite y solo la referencia donde un riesgo la necesita: la ausencia de volumen de búsqueda medido y el sustituto de bricolaje (dossier §5.4, cap. 12). FACT

Estudio de precios (Fase 2). `pricing-decision.md` — la fuente de las tres arquitecturas de precio (A, B, C) y su catálogo, que este informe toma como dato de entrada y no redefine (cap. 3, §3.6; cap. 5). FACT

Informe de marketing (Fase 3). `marketing-report.html` — el documento hermano de este; provee el CAC central y su banda (cap. 3, §3.2), la mecánica de la ciudad y fecha de lanzamiento aún sin cerrar (cap. 12) y el plan de campaña que alimenta el gasto en Ads mes a mes (cap. 6). FACT

Cotización del seguro de responsabilidad civil. `rc-insurance-quote.md` — investigada específicamente para este informe: Hiscox, MAPFRE y AXA como ofertas de entrada de aseguradoras generalistas, y RCSegur como ejemplo de una empresa de limpieza de mayor tamaño; ningún proveedor publica precio para "limpieza de tapicerías a domicilio" (cap. 4, §4.3). FACT

Motor del modelo económico. `economic-model.md` y `economic-model-engine.mjs` — la única fuente de cifras de este informe: cada número de los capítulos 4 a 12 procede de ahí o es una lectura trivial de ese archivo; ninguna cifra de este documento se calcula o redondea de forma independiente.

POR QUÉ ESTE MAPA IMPORTA

El informe de marketing y el informe económico comparten el mismo estándar de seis etiquetas (cap. 3, §3.6) precisamente para que una entidad financiera pueda trazar cualquier cifra hasta su fuente original sin tener que confiar en la palabra del documento que la presenta.